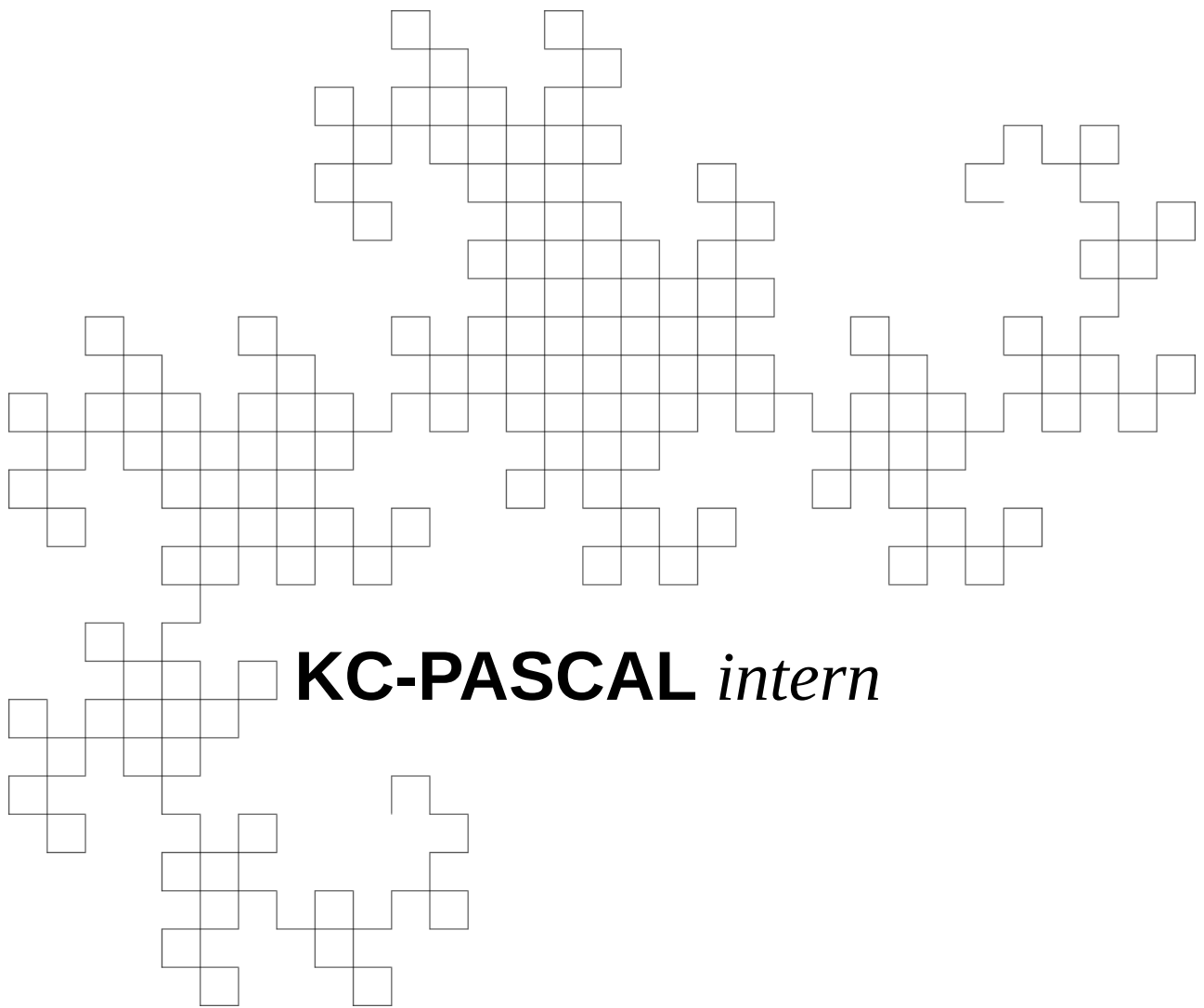




interne Datenstrukturen und Abläufe von KC-PASCAL

(Version 5)

Ablageort: https://github.com/duhlig/KC85_software/tree/main/_Papier/kcpascal_dok

Dokumentenversion: 1.0

Änderungshistorie

05/2026	Dietmar Uhlig	erste Version, Datenstruktur REAL und EXP
---------	---------------	---

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	4
2 REALs.....	5
2.1 Datenstruktur.....	5
2.2 EXP(x).....	6

1 Einleitung

Dieses Dokument enthält Informationen über KC-Pascal, die für den Programmierer, der mit Pascal entwickelt, weniger interessant sind. Alles Wichtige für den Programmierer steht im KC-Pascal-Handbuch.

2 REALs

2.1 Datenstruktur

Gleitkommazahlen belegen in KC-Pascal 32 bit. Ihre Ablage entspricht nicht ganz der Norm IEEE-754. Typischerweise werden die Realzahlen in die Register HL und DE geladen oder über IY auf dem Stack adressiert.

Ablage in den Registern	H	L	D	E
Adressierung über IY	+5	+4	+3	+2
Inhalt	S,M2	M1	Ex	M0

- S: 1 Bit, Vorzeichen, 0...positiv, 1...negativ
- M2: 7 Bit, Mantisse „Byte“ 2, Bits 22-16
- M1: 8 Bit, Mantisse, Byte 1, Bits 15-8
- Ex: 8 Bit, Exponent im Zweierkomplement
- M0: 8 Bit, Mantisse, Byte 0, Bits 7-0

Die Ablage von Konstanten in der Pascal-Runtime ist nicht einheitlich. In der Tabelle mit den Zehnerpotenzen sind die Bytes für Exponent und Mantisse Byte 0 vertauscht. In der Tabelle mit den Rundungsaufschlägen von 0.05 bis 0.000005 liegen die Bytes genau umgekehrt zur obigen Tabelle.

Wie in IEEE-754 wird auch hier die Zahl 0.0 mit vier 0-Bytes abgebildet. Durch das Zweierkomplement ist der Exponent 0 ein gültiger Wert. Bei allen Werten ungleich 0 ist das oberste Bit der Mantisse = 1. Im Gegensatz zu IEEE-754 umfasst die Mantisse nicht 23+1 Bit, sondern nur 23 Bit. Die Prüfung auf 0.0 erfolgt häufig mit einer der folgenden Formen

- `bit 6,h`
- `bit 6,(iy+5)`
- `ld a,080h`
`and h`

Hier noch ein paar Beispiele für Dezimalzahlen und ihrer Ablage in den Registern HL und DE:

Dezimalzahl	H	L	D	E
1.0	40	00	00	00
2.0	40	00	01	00
3.0	60	00	01	00

Dezimalzahl	H	L	D	E
-1.0	C0	00	00	00
0.5	40	00	FF	00
65535.0	7F	FF	0F	80

2.2 EXP(x)

Zur Berechnung der Exponentialfunktion $y = e^x$ wird der ganzzahlige Teil abgespaltet und über den Nachkommaanteil eine Näherung gebildet. Allerdings wird hier die komplette Berechnung auf 2^z zurückgeführt, indem zuerst $z = x \cdot \ln(e)$ berechnet wird, was $z = \frac{x}{\ln(2)}$ entspricht, und dann mit den Funktionen ENTIER und FRAC die Anteile k bzw. r berechnet werden.

$$k = \lfloor z \rfloor \text{ und } r = z - \lfloor z \rfloor$$

Ist $r=0$, muss keine Näherung berechnet werden. Dann wird $y = 1.0 \cdot 2^k$.

Die Näherung hat eine Stützstelle bei 0.25, deshalb erfolgt eine Verschiebung von r um 0.5:

$$q = r - 0.5$$

Bei $q=0$ kann wiederum abgekürzt werden mit $y = \sqrt{2} \cdot 2^k$.

Für die übrig bleibenden Fälle wird die Näherung mit einer abgewandelten [1,2]-Padé-Form und leicht veränderten Koeffizienten berechnet.

$$q < 0 : s = \sqrt[4]{2} + \frac{A}{\frac{B}{q+0.25} + C + (q+0.25)}$$

$$q > 0 : s = \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{2} + \frac{A \cdot \sqrt{2}}{\frac{B}{q-0.25} + C + (q-0.25)}$$

Die Koeffizienten lassen sich theoretisch aus der Taylor-Reihe für e^x herleiten, wurden aber wahrscheinlich numerisch, also durch gezieltes Probieren, ermittelt:

- $A = 20.5879593 \approx 2^{0.25} \cdot \frac{12}{\ln(2)}$
- $B = 24.87389 \neq \frac{12}{(\ln(2))^2} \approx 24.97643$
- $C = -8.65617 \approx -\frac{6}{\ln(2)}$

Die Näherung s wird mit k zusammengeführt: $y = s \cdot 2^k$.

Literaturverzeichnis

KCPascal: Mugler, Albrecht, KC-Pascal (Version 4.4), 1987, <http://kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/5-programmiersprachen/43-kc-pascal.html>

Hisoft: , Memotech Hisoft Pascal User Guide, 1984,
https://www.cpcwiki.eu/imgs/6/64/Hisoft_Pascal_4T_Manual_%28English%29.pdf